

Correction

1. a) Les entrées-sorties de la partie commande sont les suivantes
- 2.



En entrée ch, ca et cl, et en sortie CHOC, CAF et L.

Pour la table de vérité, on place à gauche les entrées et à droite les sorties. On indique toutes les combinaisons possibles des entrées dans l'ordre binaire naturel : 0 0 0, 0 0 1, etc. On vérifie qu'on a bien $2^3 = 8$ lignes, puisqu'il y a 3 entrées. Et dans la partie de droite on met les valeurs que doivent prendre les sorties pour chaque combinaison. Ici, il faut réfléchir un peu.

ch	ca	cl	CHOC	CAF	L
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

b) Pour trouver l'équation logique de chaque sortie, on cherche les lignes où la sortie est égale à 1, et on exprime la combinaison correspondante des variables d'entrée en mettant un OU (noté +) entre chaque combinaison. On obtient ceci :

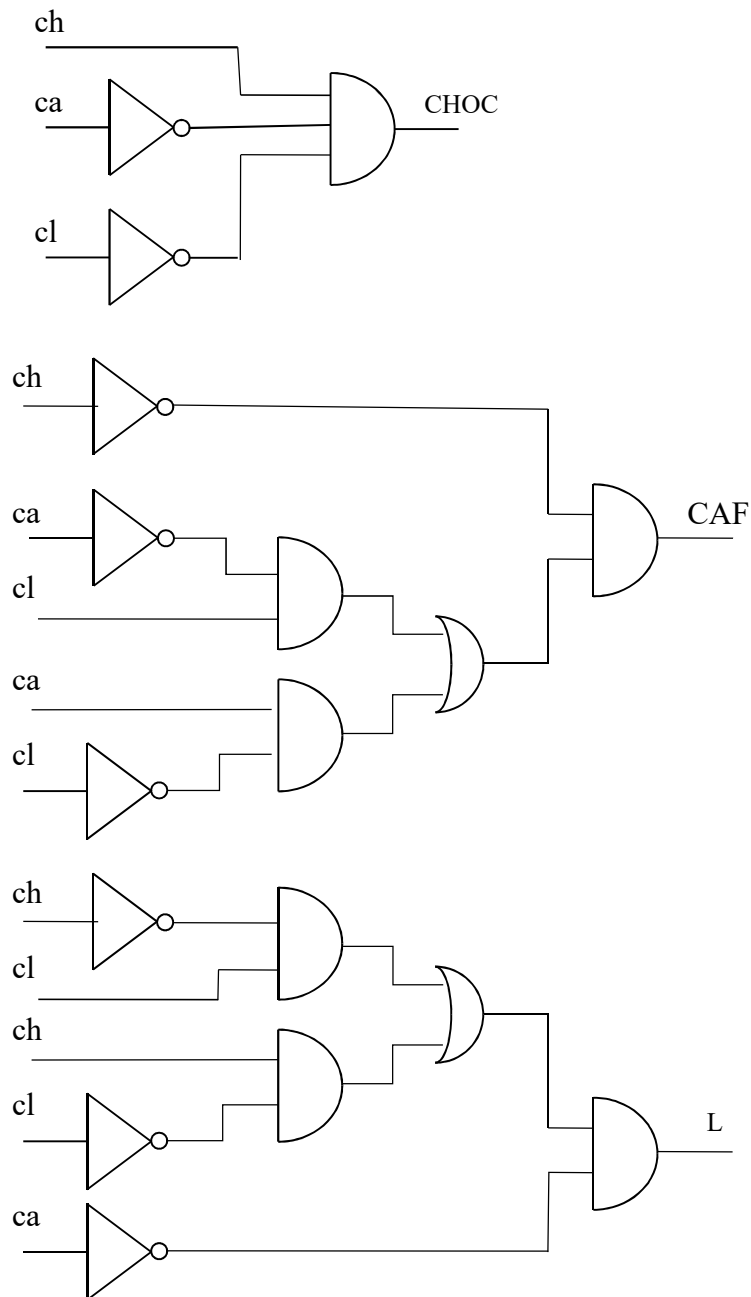
$$CHOC = ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl}$$

$$\begin{aligned} CAF &= \overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl + \overline{ch} \cdot ca \cdot \overline{cl} \\ &= \overline{ch} \cdot (\overline{ca} \cdot cl + ca \cdot \overline{cl}) \\ &= \overline{ch} \cdot (ca \oplus cl) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= \overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl + ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl} \\ &= \overline{ca} \cdot (\overline{ch} \cdot cl + ch \cdot \overline{cl}) \\ &= \overline{ca} \cdot (ch \oplus cl) \end{aligned}$$

Pour CAF et L, on a remarqué qu'on pouvait faire apparaître un OU exclusif en mettant $\overline{ch}$ en facteur pour CAF et $\overline{ca}$ en en facteur pour L.

On a ici dessiné les schémas logiques des trois fonctions en faisant apparaître les négations. Bien souvent, on ne met pas les portes NON parce que dans les circuits électroniques, on dispose de la négation de chaque variable, et il suffit donc de la repiquer sans avoir à l'inverser. Ce travail prépare la réalisation physique. Il suffit de se procurer ensuite les diverses portes et de les câbler pour réaliser la partie commande.



c) Il est souvent utile d'utiliser des portes toutes de même type plutôt que d'utiliser des portes de types différents, parce que le circuit est plus performant. Cet exercice a pour but de s'entraîner à la transformation des fonctions pour n'avoir que des portes Non-ET et que des portes Non-OU

NAND :

$$\begin{aligned}
 L &= \overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl + ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl} \\
 &= \overline{\overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl + ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl}} \\
 &= \overline{\overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl} \cdot \overline{ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl}}
 \end{aligned}$$

Pour écrire *L* avec que des portes NON-ET : on part de l'expression initiale,

$$L = \overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl + ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl}$$

On voit qu'il y a un + entre les 2 termes. Pour le transformer en Non-Et, il faut utiliser le théorème de De Morgan et plus précisément, cette expression dans le théorème :

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}.$$

Donc il faut ajouter une barre au-dessus de $\overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl + ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl}$. Mais si on n'ajoute qu'une barre, on inverse la fonction. Pour éviter cela, on va mettre 2 barres, car $\overline{\overline{A}} = A$. On arrive donc à

$$L = \overline{\overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl + ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl}}$$

qu'on peut donc écrire

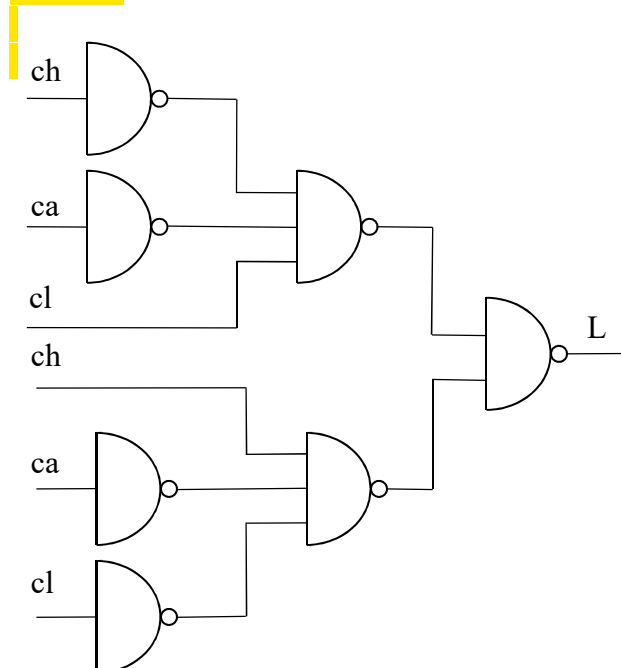
$$L = \overline{\overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl} \cdot \overline{ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl}}$$

Et on a terminé parce qu'il n'y a plus de + et il n'y a que des Non-Et à 2 ou 3 termes, et éventuellement des inversions comme $\overline{ch}$. Mais les inversions peuvent être considérées comme des Non-Et avec un 1 :

$$\overline{ch} = \overline{ch \cdot 1}$$

On peut ensuite dessiner les portes Non-Et.

En résumé si on a déjà un ET, on rajoute 2 barres : $A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}}$. Si on a un OU, on rajoute deux barres et on utilise le théorème de De Morgan : $A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$. Et c'est terminé.



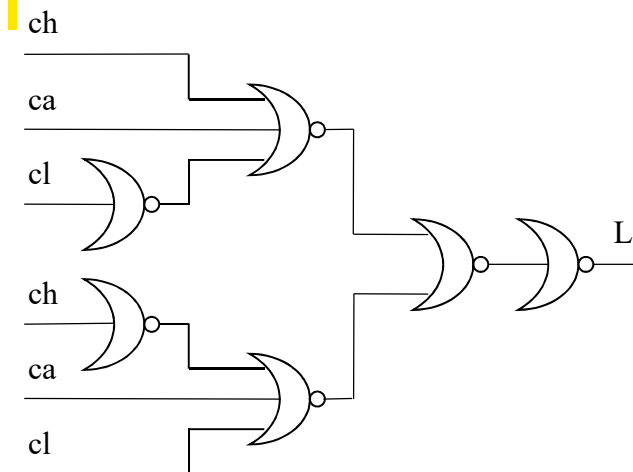
NOR :

$$\begin{aligned}
 L &= \overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl + ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl} \\
 &= \overline{\overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl + ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl}} \\
 &= \overline{ch \cdot ca \cdot \overline{cl} + \overline{ch} \cdot ca \cdot cl} \\
 &= \overline{ch + ca + \overline{cl}} + \overline{\overline{ch} + ca + cl}
 \end{aligned}$$

Si on ne veut que des portes Non-Ou, c'est le même principe : si on a déjà un OU, on rajoute 2 barres : $A + B = \overline{\overline{A + B}}$.

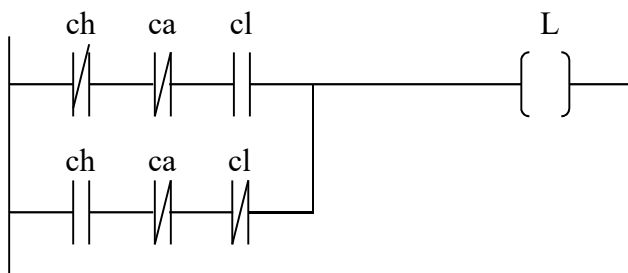
Si on a un ET, on rajoute deux barres et on utilise le théorème de De Morgan : $A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$.

De même on peut considérer une inversion comme une porte Non-Ou avec 0 : $\overline{A} = \overline{A + 0}$.



Ladder diagram

$$L = \overline{ch} \cdot \overline{ca} \cdot cl + ch \cdot \overline{ca} \cdot \overline{cl}$$



Les ET sont représentés par des contacts en série, les OU par des contacts en parallèle, et les NON par des contacts barrés.

2. Tableaux de Karnaugh

Il faut d'abord remplir les tableaux de Karnaugh à partir de la table. On a intérêt à garder l'ordre des variables donné dans cette solution. Ainsi, si la table de vérité est bien remplie dans l'ordre binaire naturel comme ici, l'ordre des cases est celui indiqué en cours. On les remplit plus vite avec moins de risques d'erreurs. On rappelle que dans les tableaux, s'il y a une barre devant une variable elle vaut 1, et s'il n'y en a pas, elle vaut 0.

Une fois les tableaux remplis, il faut chercher les regroupements des cases adjacentes. On ne peut faire que des regroupements de 2, 4 ou 8 cases, parce qu'on ne peut exprimer par un monôme un regroupement d'un nombre de cases différent de 2, 4 ou 8 cases. Il faut faire les plus grands regroupements possibles et le moins de regroupements possible pour obtenir une expression la plus simple possible.

A

a \ b c d	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0

$$A = b\bar{d} + \bar{b}cd$$

Pour trouver les équations, travailler par regroupement. Pour chaque regroupement, regarder pour chaque variable si elle change de valeur sur l'ensemble du regroupement. Si elle change de valeur on l'élimine parce qu'elle ne peut caractériser le regroupement. Mais si elle reste égale à 1 ou à 0 sur tout le regroupement on la garde sans mettre de barre si elle est égale à 1, ou en mettant une barre si elle est égale à 0. Dans l'exemple du regroupement de 4 cases ci-dessus, a est parfois égal à 0 et parfois égal à 1 sur les 4 cases, donc on l'élimine. Mais b est toujours égal à 1, on va le garder. c est égal à 0 en haut et à 1 en bas, on l'élimine. Mais d est toujours égal à 0, on le garde. L'expression du regroupement est donc $b\bar{d}$. On peut encore le voir comme l'intersection des colonnes où $b = 1$ et des lignes où $d = 0$. On fait de même pour trouver l'expression du 2^e regroupement, $\bar{b}cd$, et on met un + entre les deux expressions.

B

		a			
		b	b	b	b
		c			
		d	d	d	d
		1	1	Ø	0
		1	0	Ø	0
		0	0	Ø	1
		0	0	Ø	1

$$B = ac + \overline{a}bc + \overline{a}cd \quad \text{ou} \quad B = ac + \overline{a}bc + \overline{b}cd$$

Dans ce 2^e exemple, Il y a des cas qui ne doivent pas se produire. Ils sont représentés par des Ø. On les inclut dans les regroupements s'ils permettent d'obtenir des regroupements plus grands, parce qu'au final, l'expression sera plus concise. En revanche, on ne fera pas de regroupement avec uniquement des Ø, parce que ce sont les 1 qui nous intéressent. Cet exemple illustre aussi qu'une même case peut appartenir à plusieurs regroupements. Ici, c'est la case $\overline{a}\overline{b}\overline{c}\overline{d}$. Enfin, on voit qu'ici on peut exprimer B par 2 équations de complexité identiques, selon qu'on choisisse le regroupement $\overline{a}\overline{c}\overline{d}$ ou le regroupement $\overline{b}\overline{c}\overline{d}$.

C

		a			
		b	b	b	b
		c			
		d	d	d	d
		Ø	0	1	1
		Ø	0	1	0
		1	0	1	0
		0	1	1	1

$$C = ab + \overline{a}\overline{d} + bcd + \overline{a}bd$$

3.

Décimal	A	B	C	D	W	X	Y	Z
	2	4	2	1	8	4	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	1	0	1	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	0	1	1	0
7	1	1	0	1	0	1	1	1
8	1	1	1	0	1	0	0	0
9	1	1	1	1	1	0	0	1

Dans cet exercice, la table de vérité ne comporte que 10 lignes, bien qu'il y ait 4 entrées, A, B, C et D, soit $2^4 = 16$ combinaisons possibles. Il y a donc $16 - 10 = 6$ cas impossibles. En regardant bien la table on s'aperçoit que les combinaisons $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$, $\bar{A}BCD$, $\bar{A}BC\bar{D}$, $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$, $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$ et $\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$ n'existent pas. Les 6 cas correspondent à ces 6 cas.

On peut remarquer dans la table de vérité que les colonnes de D et de Z sont identiques. Donc $Z = D$. On y arrive sans passer par un tableau de Karnaugh. Les tableaux de Karnaugh ne sont qu'une aide pour trouver les équations les plus simples possibles, mais si on peut faire plus vite, par exemple intuitivement comme dans l'exemple du § 2.5 p. 22-23 du poly, on peut s'en passer. Il faut être pragmatique.

W

A \ B \ C \ D	00	01	10	11
00	0	0	0	∅
01	0	∅	0	∅
10	0	∅	1	0
11	0	∅	1	∅

X

A \ B \ C \ D	00	01	10	11
00	0	1	1	∅
01	0	∅	1	∅
10	0	∅	0	1
11	0	∅	0	∅

Y

A \ B \ C \ D	0	1	2	3
0	0	0	1	∅
1	0	∅	1	∅
2	1	∅	0	0
3	1	∅	0	∅

Z

A \ B \ C \ D	0	1	2	3
0	0	0	0	∅
1	1	∅	1	∅
2	1	∅	1	1
3	0	∅	0	∅

$$W = BC$$

$$X = B\bar{C} + A\bar{B}$$

$$Y = A\bar{C} + \bar{A}C$$

$$Z = D$$

